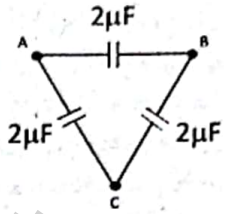
www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

காலாண்டுத் தேர்வு - 2025	12ஆம் வகுப்பு	
இயற்பியல்	மதிப்பெண்கள் 70	நேரம் 3.00 மணி

I. சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. **15 x 1 = 15**

1. $2 \times 10^5\ NC^{-1}$ மதிப்புள்ள மின்புலத்தில் 30° ஒருங்கமைப்பு கோணத்தில் மின் இருமுனை ஒன்று வைக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் மீது செயல்படும் திருப்பு விசையின் மதிப்பு 8 Nm. மின் இருமுனையின் நீளம் 1 செமீ எனில் அதிலுள்ள ஒரு மின்துகளின் மின்னூட்ட எண் மதிப்பு
   a) 4 mc b) 8 mc c) 5mc d) 7 mc

2. மூன்று மின்தேக்கிகள் படத்தில் உள்ளவாறு முக்கோண வடிவ அமைப்பில் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. A மற்றும் C ஆகிய புள்ளிகளுக்கிடையே உள்ள இணைமாற்று மின்தேக்குத் திறன்



   a) 1 μF b) 2 μF c) 3 μF d) $\frac{1}{4}$ μF

3. ஒரு கூலூம் மின்னூட்டத்திற்கான மின்துகள்களின் எண்ணிக்கை யாது?
   a) 8.854×10^{-12} b) 6.25×10^{18} c) 9×10^{9} d) 6.25×10^{19}

4. ஒரே நீளமும் மற்றும் ஒரே பொருளால் செய்யப்பட்ட A மற்றும் B என்ற இரு கம்பிகள் வட்ட வடிவ குறுக்கு பரப்பையும் கொண்டுள்ளன. $R_A = 3R_B$ எனில் A கம்பியின் ஆரத்திற்கும் B கம்பியின் ஆரத்திற்கும் இடைப்பட்ட தகவு என்ன? a) 3 b) $\sqrt{3}$ c) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ d) $\frac{1}{3}$

5. 2.1 V மின்கலமானது 10Ω மின்தடை வழியே 0.2A மின்னோட்டத்தை செலுத்தினால் அதன் அக மின்தடை
   a) 0.2 Ω b) 0.5 Ω c) 0.8 Ω d) 1.0 Ω

6. செங்குத்தாக செயல்படும் காந்தப்புலத்தில் $(\vec{B})$ உள்ள, q மின்னூட்டமும் m நிறையும் கொண்ட துகளொன்று V மின்னழுத்த வேறுபாட்டால் முடுக்கப்படுகிறது. அத்துகளின் மீது செயல்படும் விசையின் மதிப்பு என்ன?
   a) $\sqrt{\frac{2q^3BV}{m}}$ b) $\sqrt{\frac{q^3B^2V}{2m}}$ c) $\sqrt{\frac{2q^3B^2V}{m}}$ d) $\sqrt{\frac{2q^3BV}{m^3}}$

7. புவி காந்தப்புலத்தின் செங்குத்துக்கூறும், கிடைத்தளக்கூறும் சம மதிப்பைப் பெற்றுள்ள இடத்தின் சரிவுக் கோணத்தின் மதிப்பு? a) 30° b) 45° c) 60° d) 90°

8. மின்னோட்டமானது 0.05s நேரத்தில் +2A லிருந்து -2A ஆக மாறினால், சுருளில் 8V மின்னியக்கு விசை தூண்டப்படுகிறது. சுருளின் தன் மின் தூண்டல் எண்
   a) 0.1 H b) 0.2 H c) 0.4 H d) 0.8 H

9. ஒரு அலைவுறும் LC சுற்றில் மின்தேக்கியில் உள்ள பெரும மின்னோட்டம் Q ஆகும். ஆற்றலானது மின் மற்றும் காந்தப்புலங்களில் சமமாக சேமிக்கப்படும்போது, மின்னூட்டத்தின் மதிப்பு.
   a) $\frac{Q}{2}$ b) $\frac{Q}{\sqrt{3}}$ c) $\frac{Q}{\sqrt{2}}$ d) Q

10. தன் மின் தூண்டல் எண்ணின் அலகு
    அ) ஹென்றி ஆ) வெபர்-ஆம்பியர்$^{-1}$ இ) ஓம்-வினாடி ஈ) மேற்கண்ட அனைத்தும்

11. $\frac{1}{\sqrt{\mu_o \varepsilon_o}}$ -ன் பரிமாணம் a) $[LT^{-1}]$ b) $[L^2T^{-2}]$ c) $[L^{-1}T]$ d) $[L^{-2}T^{+2}]$

12. பிராண்ஹோபர் வரிகள் எவ்வகை நிறமாலைக்கு எடுத்துக்காட்டு?
    அ) வரி வெளியிடு ஆ) வரி உட்கவர் இ) பட்டை வெளியிடு ஈ) பட்டை உட்கவர்

13. திசையொப்பு பண்பினைப் பெற்ற ஊடகத்தின் வழியே செல்லும் ஒளியின் வேகம், பின்வருவனவற்றுள் எதனைச் சார்ந்துள்ளது?
    அ) அதன் ஒளிச்செறிவு ஆ) அதன் அலைநீளம் இ) பரவும் தன்மை ஈ) ஊடகத்தைப் பொருத்து ஒளி மூலத்தின் இயக்கம்

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

14. காற்றிலிருந்து, ஒளிவிலகல் எண் 2 கொண்ட கண்ணாடிப் பட்டகத்தின் மீது ஒளி விழுகிறது எனில், சாத்தியமான பெரும விலகுகோணத்தின் மதிப்பு என்ன?
a) 30° b) 45° c) 60° d) 90°

15. *I* மற்றும் *4I* ஒளிச்செறிவுகள் கொண்ட இரண்டு ஒற்றை நிற ஒளியல் ஒளிக்கற்றைகள் ஒன்றுடன் ஒன்று மேற்பொருந்துகின்றன. தொகுபயன் பிம்பத்தின் சாத்தியமான பெரும மற்றும் சிறும ஒளிச்செறிவுகள் முறையே
அ) *5I* மற்றும் *I* ஆ) *5I* மற்றும் *3I* இ) *9I* மற்றும் *I* ஈ) *9I* மற்றும் *3I*

II. எவையேனும் ஆறு வினாக்களுக்கு விடையளி. வினா எண். 24 கட்டாய வினா. **6 x 2 = 12**

16. இடி மின்னலின் போது மரத்தடியில் இருப்பதை விட பேருந்தினுள் இருப்பது பாதுகாப்பானது. ஏன்?
17. வேறுபடுத்துக : இழுப்புத் திசைவேகம், இயக்க எண்.
18. காந்த சரிவு, வரையறு.
19. லென்ஸ் விதியைக் கூறுக.
20. ஃபரான்ஹோபர் வரிகள் என்றால் என்ன? பயன்பாடுகள் யாவை?
21. மழைமேகங்கள் கருமையாகத் தோன்ற காரணம் கூறு?
22. ஒளியின் இரட்டைப்பண்பு என்றால் என்ன?
23. ஃபிளமிங் இடக்கை விதியைக் கூறுக.
24. சென்னையில் புவி காந்தப்புலத்தின் கிடைத்தளக் கூறு 40378.7 nT கொண்ட ஒரு இடத்தில் 7.2m உயரமுள்ள ஒரு கட்டிடத்தின் மேற்புறத்தில் இருந்து 0.5m நீளமுள்ள கடத்தும் தண்டு தடையின்றி விழுகிறது. தண்டின் நீளம் புவிகாந்தப்புலத்திற்கு செங்குத்தாக இருப்பின் புவி காந்தப்புலத்திற்கு செங்குத்தாக இருப்பின் தண்டு தரையைத் தொடும்போது தண்டில் தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசையைக் காண்க. ($g = 10ms^{-2}$).

III. எவையேனும் ஆறு வினாக்களுக்கு விடையளி. வினா எண். 33 கட்டாய வினா. **6 x 3 = 18**

25. வேறுபடுத்துக : கூலும் விசை, ஈர்ப்பியல் விசை
26. ஜூல் வெப்ப விளைவின் பயன்பாடுகளை விளக்குக.
27. நேர்திசை மின்னோட்டத்தை விட மாறுதிசை மின்னோட்டம் சிறந்ததா? ஏன்?
28. மூவகை காந்தப் பொருள்களின் பண்புகளை ஒப்பிடுக.
29. ஹெர்ட்ஸ் ஆய்வினை விளக்குக.
30. கோளக ஆடியில் Fக்கும் Rக்கும் இடையேயான தொடர்பினைப் பெறுக.
31. பட்டை அகலம் என்றால் என்ன? தெளிவான பட்டை அகலம் பெற நிபந்தனைகள் யாவை?
32. ஒளியல் ஒளி மூலங்கள் என்றால் என்ன? அவற்றை பெறும் வழிமுறைகள் யாவை?
33. கால்வனோ மீட்டரின் மின்னோட்ட உணர்திறனை 50% அதிகரிக்கும் போது அதன் மின்தடை தொடக்க மின்தடையைப் போன்று இருமடங்காகிறது. இந்த நிபந்தனையில் கால்வனோமீட்டரின் மின்னழுத்த உணர்திறன் மாறுமா? அவ்வாறு மாற்றமடைந்தால் எவ்வாறு மாற்றமடையும்?

IV. அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளி. **5 x 5 = 25**

34. அ) வாண்டி - கிராப் மின்னியற்றியின் தத்துவம், அமைப்பு மற்றும் செயல்பாட்டை விவரி. (அல்லது)
ஆ) காஸ் விதியைப் பயன்படுத்தி மின்னூட்டம் பெற்ற உள்ளீடற்ற கோளக கூட்டின் வெளியே மேற்புறம் மற்றும் உள்ளே மின்புலம் காண்க.

35. அ) வீட்ஸ்டோன் சமனச் சுற்றின் நிபந்தனையைப் பெறுக. (அல்லது)
ஆ) மின்னழுத்தமானியைப் பயன்படுத்தி மின்கலத்தின் அகமின்தடையை கணக்கிடுக.

36. அ) சுற்றிவரும் எலக்ட்ரானின் காந்த இருமுனை திருப்புத்திறன் மூலம் சுழற்சி காந்த விகிதம் ஒரு மாறிலி என நிறுவுக. (அல்லது)
ஆ) வெளியிடு நிறமாலை என்றால் என்ன? அதன் வகைகள் யாவை?

37. அ) பரிமாற்று மின்தூண்டல் எண் வரையறு. இரு நீண்ட பொது அச்சு கொண்ட வரிச்சுருள்களுக்கிடையே பரிமாற்று மின்தூண்டல் எண் கோவையைப் பெறுக. (அல்லது)
ஆ) தொடர் RLC மின் சுற்றில் மின்னழுத்தம், மின்னோட்டம் இடையேயான கட்ட வேறுபாடு மற்றும் மின்னெதிர்ப்புக் கோவையைப் பெறுக.

38. அ) ஆடிச் சமன்பாட்டை பெறுக. (அல்லது)
ஆ) மெல்லிய லென்ஸ் ஒன்றின் சமன்பாட்டினை பெறுக. மேலும் உருப்பெருக்கத்திற்கான கோவையைப் பெறுக.

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com